CAHIER DIFFÉRENCIÉ

3ème Prépa-Métiers

Niveau Pas à pas

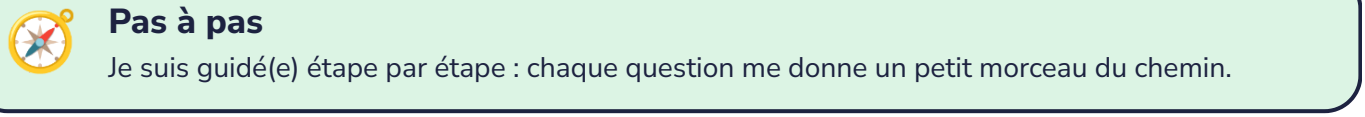
Cahier de l'élève

Tom Rougeaud

Ouvrir l'appli

COMMENT UTILISER CE CAHIER

Chaque notion du manuel a ses exercices. **Tu choisis le niveau qui t'aide le mieux** pour cette notion, et tu peux en changer d'une notion à l'autre. Tous les niveaux travaillent les mêmes notions.



Écris dans les cases et sur les lignes. Les nombres importants sont surlignés. Sur la calculatrice, écris toujours le calcul avant de noter le résultat.

SOMMAIRE

1 Nombres entiers et arithmétique
- 1.1 Multiples, diviseurs et critères de divisibilité
- 1.2 Nombres premiers
- 1.3 Décomposer en produit de facteurs premiers
- 1.4 Rendre une fraction irréductible
- 1.5 Partager en lots identiques

2 Fractions, puissances et écriture scientifique
- 2.1 Additionner et soustraire des fractions
- 2.2 Prendre une fraction d'une quantité
- 2.3 Puissances de 10 et préfixes
- 2.4 L'écriture scientifique

3 Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées
- 3.1 Proportionnalité et quatrième proportionnelle
- 3.2 Pourcentages d'évolution
- 3.3 Grandeurs composées : vitesse et débit
- 3.4 Partager selon un ratio

4 Calcul littéral et équations
- 4.1 Développer une expression
- 4.2 Factoriser et prouver avec une lettre
- 4.3 Résoudre une équation du premier degré
- 4.4 Résoudre une équation produit nul

5 Fonctions linéaires et affines
- 5.1 Image, antécédent, lecture graphique
- 5.2 Fonction linéaire et proportionnalité
- 5.3 Fonction affine
- 5.4 Comparer deux formules

6 Statistiques
- 6.1 Calculer une moyenne
- 6.2 Médiane et étendue
- 6.3 Lire et comparer des diagrammes
- 6.4 Fréquences et tableur

7 Probabilités
- 7.1 Calculer une probabilité
- 7.2 Événement contraire, impossible, certain
- 7.3 Une expérience à deux épreuves
- 7.4 Fréquence et probabilité

8 Pythagore et trigonométrie
- 8.1 Le théorème de Pythagore
- 8.2 Prouver qu'un triangle est rectangle
- 8.3 Calculer une longueur avec la trigonométrie
- 8.4 Calculer un angle

9 Échelles, agrandissements et Thalès
- 9.1 Utiliser une échelle
- 9.2 Agrandir et réduire des longueurs
- 9.3 Aires et volumes : k^2 et k^3
- 9.4 Le théorème de Thalès

10 Espace, transformations et programmes
- 10.1 Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide
- 10.2 Volume d'une boule
- 10.3 Se repérer sur la Terre
- 10.4 Les transformations
- 10.5 Programmer une boucle avec Scratch

1.1 MULTIPLES, DIVISEURS ET CRITÈRES DE DIVISIBILITÉ

Pas à pas 1 — Les cartes à collectionner

Nina a **135 cartes**. Elle veut savoir par quels nombres elle peut partager sa collection en paquets égaux, sans carte en trop.

💡 Rappel : un nombre est divisible par **5** s'il finit par 0 ou 5 ; par 3 (ou 9) si la somme de ses chiffres est dans la table de 3 (ou de 9).

1. Quel est le dernier chiffre de 135 ?
2. Peut-elle faire des paquets de **5 cartes** sans carte en trop ?
3. Calcule la somme des chiffres de 135.
4. Cette somme est-elle dans la table de 3 ? Et dans la table de 9 ?
5. Le nombre 135 est-il pair ?

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 — Les diviseurs de 36

Un club de jeux de société a **36 joueurs**. Pour un tournoi, on veut former des équipes de même taille, sans joueur en trop. Cherche toutes les tailles d'équipe possibles.

💡 Un diviseur de 36 est un nombre qui entre un nombre entier de fois dans 36 : 36 ÷ d tombe juste.

1. Complète : 1 × … = 36.
2. Complète : 2 × … = 36.
3. Complète : 3 × … = 36.
4. Complète : 4 × … = 36.
5. 5 est-il un diviseur de 36 ? Justifie en une ligne.
6. Complète : 6 × … = 36. Peut-on continuer après 6 ?

✅ **Ma réponse**

1.2 NOMBRES PREMIERS

Pas à pas 1 — Le nombre 51 est-il premier ?

Un jeu propose de trouver les nombres premiers. Un joueur dit : « 51 est premier ». Vérifie avec les critères de divisibilité.

💡 Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Dès qu'on trouve un autre diviseur, il n'est pas premier.

1. 51 est-il pair ? _____
2. Calcule la somme des chiffres de 51. _____
3. Cette somme est-elle dans la table de 3 ? _____
4. Donc 51 est divisible par 3. Calcule 51 ÷ 3. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — Premier ou pas ?

On veut savoir lequel des deux nombres **23** et **27** est premier.

💡 Pour un petit nombre, on teste les diviseurs 2, 3, 5, 7… jusqu'à ce que le carré du diviseur dépasse le nombre.

1. Calcule la somme des chiffres de 27. Est-elle dans la table de 3 ? _____
2. 27 est-il donc premier ? _____
3. 23 est-il pair ? Finit-il par 5 ? _____
4. Somme des chiffres de 23 : est-elle dans la table de 3 ? _____
5. On teste 2, 3 puis 5. Comme 5 × 5 = 25 dépasse 23, on s'arrête. 23 est-il premier ? _____

✅ **Ma réponse** _____

1.3 DÉCOMPOSER EN PRODUIT DE FACTEURS PREMIERS

Pas à pas 1 **Décomposer 60**

On range **60 figurines** en lots. Pour comprendre toutes les façons de faire, on décompose 60 en produit de nombres premiers.

💡 On divise par le plus petit nombre premier possible (2, puis 3, puis 5…), jusqu'à obtenir 1.

1. 60 ÷ 2 = … _____
2. Ce résultat ÷ 2 = … _____
3. 15 est impair. Divise-le par 3 : 15 ÷ 3 = … _____
4. 5 est premier : 5 ÷ 5 = … _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Décomposer 84**

Une boutique reçoit **84 posters**. On décompose 84 en facteurs premiers.

💡 Même méthode : on divise par 2 tant qu'on peut, puis par 3, puis par 5, puis par 7…

1. 84 ÷ 2 = … _____
2. 42 ÷ 2 = … _____
3. 21 est impair. 21 ÷ 3 = … _____
4. 7 est premier : 7 ÷ 7 = … _____

✅ **Ma réponse** _____

1.4 *RENDRE UNE FRACTION IRRÉDUCTIBLE*

Pas à pas 1 **Simplifier 84/126**

Dans un jeu, un joueur a gagné **84 parties sur 126**. Pour comparer avec ses amis, on écrit la fraction de victoires sous forme irréductible.

💡 On divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, jusqu'à ce que la fraction ne puisse plus être simplifiée.

1. 84 et 126 sont pairs. Calcule 84 ÷ 2 et 126 ÷ 2. _____
2. Divise 42 et 63 par 3. _____
3. Divise 14 et 21 par 7. _____
4. Existe-t-il un diviseur commun de 2 et 3 autre que 1 ? _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Simplifier 45/60**

Sur **60 spectateurs** d'un ciné-club, **45** ont aimé le film. On écrit cette fraction sous forme irréductible.

💡 On divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diviseur commun autre que 1.

1. 45 et 60 finissent par 5 et 0 : divise les deux par 5. 45 ÷ 5 = … et 60 ÷ 5 = … _____
2. Divise 9 et 12 par 3. 9 ÷ 3 = … et 12 ÷ 3 = … _____
3. Existe-t-il un nombre autre que 1 qui divise 3 et 4 ? _____

✅ **Ma réponse** _____

1.5 *PARTAGER EN LOTS IDENTIQUES*

Pas à pas 1 **Des lots pour la boutique**

Une boutique a **126 figurines** et **84 posters**. Elle veut faire des lots identiques, avec le **plus grand nombre** de lots possible, sans rien laisser de côté.

💡 Le nombre de lots est le PGCD de 126 et 84 : le plus grand nombre qui divise les deux.

1. Quels nombres premiers divisent 126 et 84 ? On sait que $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ et $84 = 2^2 \times 3 \times 7$. Entoure les facteurs communs, puis écris-les. _____
2. Calcule le produit de ces facteurs communs. _____
3. Combien de figurines par lot ? 126 ÷ 42 = … _____
4. Combien de posters par lot ? 84 ÷ 42 = … _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Des sachets de bonbons**

Pour une soirée cinéma, on a **48 bonbons** et **36 popcorns**. On compose des sachets identiques, le plus possible, sans rien laisser.

💡 On cherche le plus grand nombre qui divise 48 et 36.

1. Écris les diviseurs de 36 qui sont plus grands que 6. _____
2. Parmi ces nombres, quel est le plus grand diviseur de 48 ? _____
3. Combien de bonbons par sachet ? 48 ÷ 12 = … _____
4. Combien de popcorns par sachet ? 36 ÷ 12 = … _____

✅ **Ma réponse** _____

2.1 ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE DES FRACTIONS

Pas à pas 1 — Deux parts de pizza

Léo mange **1/4** d'une pizza, puis **1/6** de la même pizza. Quelle fraction de la pizza a-t-il mangée en tout ?

💡 On ne peut additionner que des fractions de même dénominateur : il faut d'abord les mettre sur le même dénominateur.

1. Quel est le plus petit multiple commun de 4 et de 6 ? _____
2. 1/4 = .../12 _____
3. 1/6 = .../12 _____
4. Additionne les deux fractions. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — La barre de vie

Dans un jeu vidéo, la barre de vie est remplie aux **3/4**. Un coup enlève **1/3** de la barre. Quelle fraction de la barre reste-t-il ?

💡 Pour soustraire, on met aussi les fractions sur le même dénominateur.

1. Quel est le plus petit multiple commun de 4 et de 3 ? _____
2. 3/4 = .../12 _____
3. 1/3 = .../12 _____
4. Soustrais : 9/12 − 4/12. _____

✅ **Ma réponse** _____

2.2 PRENDRE UNE FRACTION D'UNE QUANTITÉ

Pas à pas 1 **Une réduction sur un manga**

Un manga coûte **15 €**. Un coupon donne **2/5** de réduction sur son prix. Quel prix paie-t-on ?

💡 Pour prendre 2/5 d'une quantité : on divise par 5, puis on multiplie par 2.

1. Calcule 15 ÷ 5 (c'est 1/5 de 15).
2. Multiplie par 2 pour obtenir 2/5 de 15 : c'est la réduction.
3. Calcule le prix payé : 15 − …

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Les spectateurs en famille**

Dans une salle de cinéma, il y a **48 spectateurs**. Les **3/4** sont venus en famille.

💡 Pour prendre 3/4 d'une quantité : on divise par 4, puis on multiplie par 3.

1. Calcule 48 ÷ 4.
2. Calcule le nombre de spectateurs venus en famille.
3. Combien de spectateurs ne sont pas venus en famille ?

✅ **Ma réponse**

2.3 PUISSANCES DE 10 ET PRÉFIXES

Pas à pas 1 **Du gigaoctet au mégaoctet**

Un jeu vidéo pèse **4,2 Go**. On veut écrire son poids en Mo.

💡 Giga = 10^9 et méga = 10^6. Pour passer des Go aux Mo, on multiplie par $10^3 = 1\,000$.

1. **1 Go** = 10… octets
2. **1 Mo** = 10… octets
3. Combien de Mo dans **1 Go** ? Calcule $10^9 \div 10^6$ en soustrayant les exposants.
4. Calcule 4,2 × 1 000.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Les règles des puissances**

On calcule trois produits et quotients de puissances de 10 : **A = $10^4 \times 10^3$**, **B = $10^8 \div 10^5$** et **C = $(10^2)^3$**.

💡 Produit : on additionne les exposants. Quotient : on les soustrait. Puissance de puissance : on les multiplie.

1. Calcule A : 4 + 3 = … donc A = 10…
2. Calcule B : 8 − 5 = … donc B = 10…
3. Calcule C : 2 × 3 = … donc C = 10…
4. Écris A en nombre entier, avec tous ses zéros.

✅ **Ma réponse**

2.4 L'ÉCRITURE SCIENTIFIQUE

Pas à pas 1 **Une vidéo très vue**

Une vidéo a été vue **45 000 000** fois. Écris ce nombre en écriture scientifique.

💡 Écriture scientifique : $a \times 10^n$, avec a compris entre 1 et 10 (un seul chiffre non nul avant la virgule).

1. Quel nombre a entre 1 et 10 obtient-on en plaçant la virgule après le premier chiffre ?
2. De combien de rangs faut-il décaler la virgule pour revenir à 45 000 000 ?
3. Écris le nombre sous la forme $a \times 10^n$.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Un composant minuscule**

Un composant mesure **0,00032 mm**. Écris sa mesure en écriture scientifique.

💡 Pour un nombre plus petit que 1, l'exposant est négatif : on compte les rangs dont on déplace la virgule vers la droite.

1. Quel nombre a entre 1 et 10 obtient-on ?
2. De combien de rangs déplace-t-on la virgule vers la droite ?
3. L'exposant est-il positif ou négatif ? Quelle est sa valeur ?

✅ **Ma réponse**

CHAPITRE 3 · NIVEAU PAS À PAS

PROPORTIONNALITÉ, POURCENTAGES ET GRANDEURS COMPOSÉES

3.1 PROPORTIONNALITÉ ET QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

Pas à pas 1 — **Des places de cinéma**

5 places de cinéma coûtent **40 €**. Toutes les places ont le même prix. Combien coûtent **8 places** ?

💡 Dans un tableau de proportionnalité, on passe à l'unité : on cherche d'abord le prix d'une seule place.

1. Quel est le prix d'une place ? Calcule 40 ÷ 5.
2. Quel est le prix de **8 places** ? Calcule 8 × le prix d'une place.
3. Vérifie : le prix de **10 places** serait le double du prix de **5 places**. Calcule ce prix.

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — **La recette de ramen**

Pour **3 portions** de ramen, il faut **450 g** de nouilles. On veut préparer **7 portions**.

💡 Produit en croix : dans un tableau de proportionnalité, on multiplie en diagonale puis on divise par le nombre restant.

1. Complète le tableau : 3 portions → **450 g** ; 7 portions → ? g. Quels nombres multiplie-t-on en diagonale ?
2. Calcule 7 × 450.
3. Divise par le nombre restant : 3 150 ÷ 3.

✅ **Ma réponse** _____

3.2 POURCENTAGES D'ÉVOLUTION

Pas à pas 1 — **Un jeu en solde**

Un jeu vidéo coûte **45 €**. Il est soldé avec une baisse de **20 %**. Quel est son nouveau prix ?

💡 Une baisse de t % se calcule avec un coefficient multiplicateur : 1 − t ÷ 100.

1. Quel pourcentage du prix reste-t-il ? Calcule **100 %** − **20 %**.
2. Écris ce pourcentage sous forme de coefficient multiplicateur.
3. Calcule le nouveau prix : 45 × 0,80.

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Un abonnement qui augmente**

Un abonnement de streaming coûte **9 €** par mois. Il augmente de **15 %**. Quel est son nouveau prix ?

💡 Une hausse de t % se calcule avec un coefficient multiplicateur : 1 + t ÷ 100.

1. Calcule **100 %** + **15 %**.
2. Écris ce pourcentage sous forme de coefficient multiplicateur.
3. Calcule le nouveau prix : 9 × 1,15.
4. De combien d'euros le prix a-t-il augmenté ?

✅ **Ma réponse**

3.3 GRANDEURS COMPOSÉES : VITESSE ET DÉBIT

Pas à pas 1 **La vitesse d'un train**

Un train parcourt **180 km** en **2 h 30 min**. Quelle est sa vitesse moyenne ?

💡 Vitesse moyenne = distance ÷ durée. La durée doit être en heures pour obtenir des km/h.

1. Écris **2 h 30 min** en heures (**30 min** = **0,5 h**).
2. Calcule 180 ÷ 2,5.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Le temps d'un téléchargement**

Un jeu de **900 Mo** se télécharge avec un débit de **15 Mo/s**. Combien de temps dure le téléchargement ?

💡 Durée = quantité de données ÷ débit. Le résultat est en secondes si le débit est en Mo par seconde.

1. Écris la division à effectuer.
2. Calcule le résultat.
3. Convertis en minutes.

✅ **Ma réponse**

3.4 PARTAGER SELON UN RATIO

Pas à pas 1 **Le gain d'un tournoi**

Deux joueurs gagnent **250 €** à un tournoi. Ils se partagent la somme dans le ratio **3 : 2**.

💡 Dans un ratio 3 : 2, il y a 3 + 2 = 5 parts en tout. On cherche d'abord la valeur d'une part.

1. Combien y a-t-il de parts en tout ? _____
2. Quelle est la valeur d'une part ? Calcule 250 ÷ 5. _____
3. Quelle somme reçoit le premier joueur (3 parts) ? _____
4. Quelle somme reçoit le second joueur (2 parts) ? _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Un smoothie**

Un smoothie mélange des fruits et du lait dans le ratio **3 : 1**. On prépare **2 L** de smoothie.

💡 On additionne les parts du ratio, puis on divise la quantité totale par ce nombre de parts.

1. Combien y a-t-il de parts en tout ? _____
2. Quelle est la quantité d'une part, en litres ? _____
3. Quelle quantité de fruits (3 parts) ? _____
4. Quelle quantité de lait (1 part) ? _____

✅ **Ma réponse** _____

4.1 DÉVELOPPER UNE EXPRESSION

Pas à pas 1 — Le prix de trois packs

Un pack contient un jeu à **x €** et **4 €** de frais de livraison. Alicia achète **3 packs**. Son prix total s'écrit **3(x + 4)**.

💡 Développer k(a + b), c'est multiplier k par chaque terme de la parenthèse : k(a + b) = ka + kb.

1. Calcule 3 × x.
2. Calcule 3 × 4.
3. Écris l'expression développée.
4. Vérifie pour x = 10 : calcule 3 × (10 + 4) puis 3 × 10 + 12.

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — L'aire d'un rectangle

Un écran de cinéma est un rectangle de côtés **x + 5** et **x + 2** (en mètres). Son aire est **(x + 5)(x + 2)**. Développe et réduis cette expression.

💡 Double distributivité : chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde.

1. x × x = …
2. x × 2 = …
3. 5 × x = …
4. 5 × 2 = …
5. Additionne les quatre résultats, puis regroupe les termes en x.

✅ **Ma réponse** _____

4.2 FACTORISER ET PROUVER AVEC UNE LETTRE

Pas à pas 1 **Factoriser 6x + 15**

Une boutique vend des lots dont le prix en euros s'écrit **6x + 15**. On veut écrire cette expression sous forme de produit.

💡 Factoriser, c'est chercher un facteur commun, puis écrire : ka + kb = k(a + b).

1. Quel est le plus grand nombre qui divise à la fois 6 et 15 ?
2. Complète : 6x = 3 × …
3. Complète : 15 = 3 × …
4. Écris le produit.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Un programme de calcul**

Programme : choisir un nombre **n**, **ajouter 3**, **multiplier par 2**, puis **soustraire 6**. On veut prouver que le résultat suit toujours la même règle, quel que soit n.

💡 Pour prouver un résultat général, on calcule avec la lettre n, pas avec un seul nombre.

1. Écris le nombre après « ajouter 3 ».
2. Écris le nombre après « multiplier par 2 », puis développe.
3. Écris le résultat final après « soustraire 6 ».

✅ **Ma réponse**

4.3 RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Pas à pas 1 **Combien de mois ?**

Un abonnement coûte **5 €** de frais d'inscription, puis **3 € par mois**. Après x mois, Samy a payé **20 €**. On résout l'équation **3x + 5 = 20**.

💡 On garde l'égalité vraie en faisant la même opération des deux côtés du signe =.

1. Soustrais 5 des deux côtés : 3x = 20 − …
2. Divise par 3 des deux côtés : x = …
3. Vérifie : calcule 3 × 5 + 5.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Deux tarifs égaux**

Tarif A : **3 €** puis **4 €** par séance (**4x + 3**). Tarif B : **15 €** puis **1 €** par séance (**x + 15**). À partir de combien de séances les deux tarifs sont-ils égaux ? On résout **4x + 3 = x + 15**.

💡 On regroupe les x d'un côté et les nombres de l'autre.

1. Soustrais x des deux côtés.
2. Soustrais 3 des deux côtés.
3. Divise par 3.
4. Vérifie : calcule 4 × 4 + 3 et 4 + 15.

✅ **Ma réponse**

4.4 *RÉSOUDRE UNE ÉQUATION PRODUIT NUL*

Pas à pas 1 **Le code du cadenas**

Le code d'un cadenas est un nombre **x** tel que **(x − 3)(x + 2) = 0**. Trouve les valeurs possibles.

💡 Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : A × B = 0 signifie A = 0 ou B = 0.

1. Premier facteur : résous x − 3 = 0.
2. Second facteur : résous x + 2 = 0.
3. Vérifie x = 3 dans l'équation de départ.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Un facteur égal à x**

On résout l'équation **x(2x − 10) = 0**.

💡 Même méthode : on cherche quand chaque facteur est égal à 0.

1. Le premier facteur est x. Quand est-il nul ?
2. Second facteur : 2x − 10 = 0, donc 2x = …
3. Divise par 2.

✅ **Ma réponse**

5.1 IMAGE, ANTÉCÉDENT, LECTURE GRAPHIQUE

Pas à pas 1 — Les points d'un niveau

Dans un jeu vidéo, le nombre de points gagnés au niveau **x** est donné par **f(x) = 3x − 2**.

💡 L'image de x, c'est f(x) : on remplace x par le nombre. Un antécédent de y, c'est un nombre x tel que f(x) = y.

1. Calcule l'image de 4 : f(4) = 3 × 4 − 2.
2. Calcule l'image de 0.
3. Pour trouver l'antécédent de 13, résous 3x − 2 = 13 : 3x = …
4. Divise par 3.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 — Un saut de personnage

La hauteur **h(x)** d'un personnage pendant un saut, en mètres, est donnée à chaque seconde **x** :

x (s)	0	1	2	3	4
h(x) (m)	1	4	5	4	1

💡 On lit l'image dans la deuxième ligne, sous la valeur de x. Un antécédent est une valeur de x qui donne la hauteur cherchée.

1. Quelle est l'image de 2 ?
2. Quels sont les antécédents de 4 ?
3. Quelle est la hauteur maximale atteinte ?
4. À quel instant est-elle atteinte ?

✅ **Ma réponse**

5.2 FONCTION LINÉAIRE ET PROPORTIONNALITÉ

Pas à pas 1 **Le prix des places**

Une place de concert coûte **12 €**. Le prix de **x places** est donné par la fonction linéaire **f(x) = 12x**.

💡 Une fonction linéaire s'écrit f(x) = ax. Le nombre a est le coefficient : c'est le prix d'une place.

1. Quel est le coefficient de la fonction ?
2. Calcule l'image de 5.
3. Trouve l'antécédent de 96 : résous 12x = 96.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Retrouver la fonction**

Une fonction linéaire **f** vérifie **f(4) = 10**. Retrouve f(x), puis calcule f(10).

💡 f(x) = ax : on trouve a en divisant l'image par le nombre de départ.

1. Écris l'égalité f(4) = a × 4 = 10 et calcule a.
2. Écris f(x).
3. Calcule f(10).

✅ **Ma réponse**

5.3 FONCTION AFFINE

Pas à pas 1 **La carte de cinéma**

Une carte de cinéma coûte **20 €** par an, puis **6 €** la séance. Pour x séances, le prix est **h(x) = 6x + 20**.

💡 Une fonction affine s'écrit h(x) = ax + b. Ici, a est le prix de chaque séance et b le prix de la carte.

1. Quel est le prix de la carte ? Quel est le prix d'une séance ?
2. Calcule h(7).
3. Combien de séances pour payer **92 €** ? Résous 6x + 20 = 92 : 6x = …
4. Divise par 6.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Retrouver une fonction affine**

Une fonction affine **f** vérifie **f(1) = 8** et **f(3) = 14**. Retrouve f(x).

💡 f(x) = ax + b. Le coefficient a est la variation de f(x) divisée par la variation de x.

1. Calcule la variation de f(x) : 14 − 8.
2. Calcule la variation de x : 3 − 1.
3. Calcule a = 6 ÷ 2.
4. Utilise f(1) = 8 : 3 × 1 + b = 8, donc b = …

✅ **Ma réponse**

5.4 *COMPARER DEUX FORMULES*

Pas à pas 1 **Deux formules à la patinoire**

Formule A : **10 €** par entrée (**10x**). Formule B : abonnement de **18 €** puis **4 €** par entrée (**4x + 18**). Pour combien d'entrées les deux formules coûtent-elles le même prix ?

💡 On écris une équation : le prix de A est égal au prix de B.

1. Écris l'équation.
2. Soustrais 4x des deux côtés.
3. Divise par 6.
4. Vérifie : calcule 10 × 3 et 4 × 3 + 18.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Compléter un tableau de prix**

Location A : **10 €** puis **5 €** par séance (**5x + 10**). Location B : **8 €** par séance (**8x**).

💡 On calcule les deux prix pour 3 puis **4 séances** et on compare.

1. Pour **3 séances** : calcule le prix de A et le prix de B.
2. Quelle location est la moins chère pour **3 séances** ?
3. Pour **4 séances** : calcule le prix de A et le prix de B.
4. Quelle location est la moins chère pour **4 séances** ?

✅ **Ma réponse**

6.1 CALCULER UNE MOYENNE

Pas à pas 1 — Les notes de Lina

Lina a eu **12**, **15**, **9** et **14** à quatre mini-contrôles. Quelle est sa moyenne ?

💡 Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

1. Calcule la somme des quatre notes. _____
2. Combien y a-t-il de notes ? _____
3. Divise la somme par le nombre de notes. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — Une moyenne avec des coefficients

Au brevet blanc, Tom a eu **12** en maths (coefficient **2**), **15** en français (coefficient **3**) et **9** en histoire (coefficient **1**).

💡 Moyenne pondérée : on multiplie chaque note par son coefficient, on additionne, puis on divise par la somme des coefficients.

1. Calcule 12 × 2, puis 15 × 3, puis 9 × 1. _____
2. Additionne ces trois résultats. _____
3. Calcule la somme des coefficients. _____
4. Divise. _____

✅ **Ma réponse** _____

6.2 *MÉDIANE ET ÉTENDUE*

Pas à pas 1 **Un niveau de jeu**

Cinq joueurs ont mis **7**, **3**, **9**, **5** et **12** minutes pour finir un niveau. Calcule la médiane et l'étendue de ces temps.

💡 La médiane est la valeur du milieu quand on range les valeurs dans l'ordre. L'étendue est la plus grande valeur moins la plus petite.

1. Range les valeurs de la plus petite à la plus grande.
2. Il y a 5 valeurs : laquelle est au milieu ?
3. Calcule l'étendue : plus grande valeur − plus petite.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Un nombre pair de valeurs**

Quatre joueurs ont marqué **4**, **10**, **6** et **8** points. Calcule la médiane et l'étendue de cette série.

💡 Avec un nombre pair de valeurs, la médiane est la moyenne des deux valeurs du milieu.

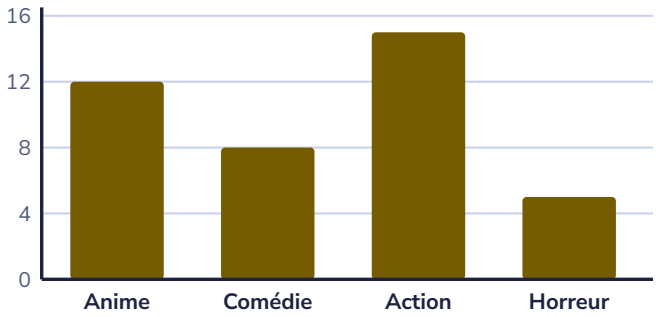
1. Range les valeurs dans l'ordre.
2. Quelles sont les deux valeurs du milieu ?
3. Calcule leur moyenne.
4. Calcule l'étendue.

✅ **Ma réponse**

6.3 LIRE ET COMPARER DES DIAGRAMMES

Pas à pas 1 **Les genres préférés**

Un ciné-club interroge ses membres sur leur genre de film préféré.



💡 On lit la hauteur de chaque barre sur l'axe vertical. La fréquence est l'effectif divisé par l'effectif total.

1. Combien de membres préfèrent l'action ?
2. Calcule le nombre total de membres interrogés.
3. Calcule la fréquence de l'anime : 12 ÷ 40.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Un secteur d'un diagramme circulaire**

Sur **200 élèves**, **50** choisissent le snack pour leur pause. On veut dessiner le secteur correspondant dans un diagramme circulaire.

💡 Un tour complet mesure **360°**. L'angle d'un secteur est la fréquence multipliée par **360°**.

1. Calcule la fréquence : 50 ÷ 200.
2. Écris cette fréquence en pourcentage.
3. Calcule l'angle : 0,25 × 360.

✅ **Ma réponse**

6.4 FRÉQUENCES ET TABLEUR

Pas à pas 1 **La pizza préférée**

Dans une classe de **60 élèves**, **24** préfèrent la pizza. Calcule la fréquence de la pizza.

💡 Fréquence = effectif ÷ effectif total. On peut l'écrire en nombre décimal ou en pourcentage.

1. Quel est l'effectif de la pizza ?
2. Quel est l'effectif total ?
3. Calcule 24 ÷ 60.
4. Écris ce résultat en pourcentage.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Une formule dans le tableur**

Dans un tableur, la cellule **B2** contient **24** (effectif de la pizza) et la cellule **B6** contient **60** (effectif total).

💡 Une formule de tableur commence toujours par le signe =. On écrit les adresses des cellules, par exemple =B2+B3.

1. Écris la formule qui calcule la fréquence de la pizza.
2. Quel résultat décimal le tableur affiche-t-il ?
3. Écris la formule qui additionne les cellules de B2 à B5.

✅ **Ma réponse**

7.1 CALCULER UNE PROBABILITÉ

Pas à pas 1 — Un dé de jeu de rôle

On lance un dé équilibré à **6 faces**, numérotées de 1 à 6. On cherche la probabilité d'obtenir un **nombre pair**.

💡 Probabilité = nombre d'issues favorables ÷ nombre d'issues possibles (quand toutes les issues ont la même chance).

1. Combien d'issues possibles y a-t-il ? _____
2. Quelles issues sont favorables (nombres pairs) ? _____
3. Combien d'issues favorables ? _____
4. Calcule la probabilité sous forme de fraction, puis simplifie. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — Le sac de billes

Un sac contient **5 billes rouges**, **3 billes bleues** et **2 billes vertes**. On tire une bille au hasard. On cherche la probabilité de tirer une bille **bleue**.

💡 Toutes les billes ont la même chance d'être tirées : on compte les billes favorables et le total.

1. Combien de billes y a-t-il en tout ? _____
2. Combien de billes sont bleues ? _____
3. Écris la probabilité sous forme de fraction. _____
4. Écris-la en pourcentage. _____

✅ **Ma réponse** _____

7.2 ÉVÉNEMENT CONTRAIRE, IMPOSSIBLE, CERTAIN

Pas à pas 1

La chance de gagner

Dans un jeu, la probabilité de gagner une partie est **0,35**. Quelle est la probabilité de ne pas gagner ?

💡 Un événement et son contraire ont des probabilités dont la somme vaut 1 : P(non A) = 1 − P(A).

1. Quelle est la probabilité de l'événement « gagner » ?
2. Calcule 1 − 0,35.
3. Écris ce résultat en pourcentage.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2

Impossible, certain ou contraire ?

On lance un dé équilibré à **6 faces** (numérotées de 1 à 6).

💡 Un événement impossible a une probabilité de 0, un événement certain une probabilité de 1.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir 7 ? L'événement est-il possible ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 ?
3. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir 6 ?

✅ **Ma réponse**

7.3 UNE EXPÉRIENCE À DEUX ÉPREUVES

Pas à pas 1

Deux lancers de pièce

On lance **deux fois** une pièce équilibrée. On note P pour pile et F pour face, par exemple PF (pile puis face). On cherche la probabilité d'obtenir **exactement une face**.

💡 On liste toutes les issues dans un tableau ou un arbre, puis on compte les issues favorables.

1. Écris toutes les issues possibles.
2. Combien y en a-t-il ?
3. Quelles issues ont exactement une face ?
4. Calcule la probabilité.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Deux dés à 4 faces**

On lance deux dés équilibrés à **4 faces** (numérotées de 1 à 4) et on additionne les deux nombres. On cherche la probabilité d'obtenir la somme **5**.

💡 On peut utiliser un tableau à double entrée : un dé en ligne, l'autre en colonne.

1. Combien y a-t-il d'issues possibles (4 × 4) ?
2. Écris les couples dont la somme est 5.
3. Combien y en a-t-il ?
4. Calcule la probabilité et simplifie.

✅ **Ma réponse**

7.4 *FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ*

Pas à pas 1 **Cent lancers de pièce**

On lance une pièce **100 fois** avec un tableur. On obtient **56 fois pile**.

💡 Fréquence = nombre de fois où l'événement arrive ÷ nombre d'essais. Elle se rapproche de la probabilité quand on fait beaucoup d'essais.

1. Calcule la fréquence de pile : 56 ÷ 100.
2. Quelle est la probabilité théorique d'obtenir pile ?
3. Calcule l'écart : 0,56 – 0,5.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Plus on lance, plus on se rapproche**

Résultats d'une simulation de lancers de pièce :

Lancers	10	100	1 000
Piles	7	54	502

💡 On calcule la fréquence de pile pour chaque nombre de lancers.

1. Calcule la fréquence pour 10 lancers.
2. Calcule la fréquence pour 100 lancers.
3. Calcule la fréquence pour 1 000 lancers.

✅ **Ma réponse**

8.1 LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

Pas à pas 1 — Le cadre de poster

Un cadre rectangulaire mesure **24 cm** de large et **32 cm** de haut. On cherche la longueur de sa **diagonale**.

💡 Dans un triangle rectangle : hypoténuse² = somme des carrés des deux autres côtés. La diagonale est l'hypoténuse.

1. Dans le triangle rectangle formé par la largeur, la hauteur et la diagonale, quel côté est l'hypoténuse ?
2. Calcule 24^2 et 32^2.
3. Additionne ces deux carrés.
4. Calcule la racine carrée de ce nombre.

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — Le mât et son câble

Un câble de **13 m** est tendu du sommet d'un mât vertical jusqu'au sol, à **5 m** du pied du mât. On cherche la hauteur du mât.

💡 Ici on cherche un côté de l'angle droit : on soustrait. Côté² = hypoténuse² − autre côté².

1. Quel côté est l'hypoténuse ? Donne sa longueur.
2. Calcule 13^2 et 5^2.
3. Calcule $169 - 25$.
4. Calcule la racine carrée.

✅ **Ma réponse** _____

8.2 PROUVER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE

Pas à pas 1 **L'équerre en bois**

Un triangle a pour côtés **9 cm**, **12 cm** et **15 cm**. Est-il rectangle ?

💡 On compare le carré du plus grand côté avec la somme des carrés des deux autres. S'il y a égalité, le triangle est rectangle.

1. Quel est le plus grand côté ? Calcule son carré.
2. Calcule la somme des carrés des deux autres côtés : $9^2 + 12^2$.
3. Compare les deux résultats.

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Un cadre de travers**

Un artisan mesure un triangle de **7 cm**, **9 cm** et **12 cm**. Il pense obtenir un angle droit.

💡 Si les deux résultats sont différents, le triangle n'est pas rectangle.

1. Quel est le plus grand côté ? Calcule son carré.
2. Calcule $7^2 + 9^2$.
3. Compare : les deux résultats sont-ils égaux ?

✅ **Ma réponse** _____

8.3 CALCULER UNE LONGUEUR AVEC LA TRIGONOMÉTRIE

Pas à pas 1 **La hauteur du phare**

Tu es à **30 m** du pied d'un phare. Tu vois son sommet sous un angle de **40°** par rapport au sol. On cherche la hauteur du phare.

💡 Dans un triangle rectangle : tan = côté opposé ÷ côté adjacent.

1. Par rapport à l'angle de **40°**, quel côté est adjacent ? Quel côté est opposé ?
2. Écris l'égalité avec la tangente.
3. Isole h puis calcule avec la calculatrice (mode degrés).

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **La rampe d'accès**

Une rampe d'accès fait un angle de **15°** avec le sol et monte de **1,2 m**. On cherche la longueur de la rampe (côté incliné).

💡 Ici on connaît le côté opposé et on cherche l'hypoténuse : sin = opposé ÷ hypoténuse.

1. Quel côté est l'hypoténuse ? Quel côté est opposé à l'angle de **15°** ?
2. Écris l'égalité avec le sinus.
3. Isole L puis calcule.

✅ **Ma réponse**

8.4 *CALCULER UN ANGLE*

Pas à pas 1 **La rampe de skate**

Une rampe de skate monte de **0,9 m** sur une distance horizontale de **3 m**. On cherche l'angle qu'elle forme avec le sol.

💡 Pour trouver un angle, on utilise la touche « réciproque » de la calculatrice : $\tan^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\cos^{-1}$.

1. Quel côté est opposé à l'angle ? Quel côté est adjacent ?
2. Écris tan α avec les deux longueurs, puis calcule le quotient.
3. Utilise $\tan^{-1}$ pour trouver α (arrondi au dixième).

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **L'échelle de secours**

Une échelle de **4 m** a son pied à **1,5 m** du mur. On cherche l'angle qu'elle forme avec le sol.

💡 Ici on connaît le côté adjacent et l'hypoténuse : cos = adjacent ÷ hypoténuse.

1. Quel côté est l'hypoténuse ? Quel côté est adjacent à l'angle ?
2. Écris cos α puis calcule le quotient.
3. Utilise $\cos^{-1}$ pour trouver α (arrondi au dixième).

✅ **Ma réponse**

ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET THALÈS

9.1 UTILISER UNE ÉCHELLE

Pas à pas 1 — **Le plan de la salle**

Sur le plan d'une salle de cinéma, à l'échelle **1/200**, l'écran mesure **4 cm**. On cherche sa longueur réelle.

💡 Une échelle 1/200 signifie que **1 cm** sur le plan représente **200 cm** dans la réalité.

1. Que représente **1 cm** sur le plan ? _____
2. Calcule la longueur réelle en centimètres. _____
3. Convertis en mètres. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — **Dessiner sur le plan**

Une salle mesure **12 m** de long. On la dessine à l'échelle **1/200**. On cherche la longueur sur le plan.

💡 Pour passer du réel au plan, on divise par le dénominateur de l'échelle (après avoir mis les longueurs dans la même unité).

1. Convertis 12 m en centimètres. _____
2. Divise par 200. _____

✅ **Ma réponse** _____

9.2 AGRANDIR ET RÉDUIRE DES LONGUEURS

Pas à pas 1 — **La figurine du héros**

Un héros mesure **1,80 m**. Une figurine le représente avec une réduction de coefficient **1/12**. On cherche la hauteur de la figurine.

💡 Pour réduire, on multiplie toutes les longueurs par le coefficient k (ici 1/12, c'est-à-dire qu'on divise par 12).

1. Convertis 1,80 m en centimètres. _____
2. Divise par 12. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Le logo sur l'affiche**

Un logo mesure **6 cm** de large et **4 cm** de haut. On l'agrandit avec un coefficient **k = 2,5** pour l'affiche.

💡 Pour agrandir, on multiplie toutes les longueurs par k.

1. Calcule la largeur sur l'affiche.
2. Calcule la hauteur sur l'affiche.

✅ **Ma réponse**

9.3 *AIRES ET VOLUMES : K² ET K³*

Pas à pas 1 **L'affiche agrandie**

Un dessin a une aire de **50 cm²**. On en fait une affiche par agrandissement de coefficient **k = 3**.

💡 Dans un agrandissement de coefficient k, les longueurs sont multipliées par k, les aires par k^2, les volumes par k^3.

1. Par combien les aires sont-elles multipliées ?
2. Calcule l'aire de l'affiche.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **La statuette agrandie**

Une statuette a un volume de **24 cm³**. On en fabrique un agrandissement de coefficient **k = 2**.

💡 Les volumes sont multipliés par k^3.

1. Par combien les volumes sont-ils multipliés ?
2. Calcule le volume de l'agrandissement.

✅ **Ma réponse**

9.4 LE THÉORÈME DE THALÈS

Pas à pas 1 **Chercher AC**

Dans le triangle ABC, M est sur [AB] et N est sur [AC]. Les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**. On donne **AM = 3 cm**, **AB = 9 cm** et **AN = 4 cm**. On cherche AC.

💡 Thalès : AM/AB = AN/AC = MN/BC. On utilise les deux rapports dont on connaît trois longueurs sur quatre.

1. Écris l'égalité de Thalès avec AM, AB, AN et AC.
2. Fais le produit en croix pour isoler AC.
3. Calcule AC.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Chercher MN**

Dans le triangle ABC, M est sur [AB] et N est sur [AC]. Les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**. On donne **AM = 6 cm**, **AB = 15 cm** et **BC = 10 cm**. On cherche MN.

💡 Ici, les trois rapports utiles sont AM/AB = MN/BC.

1. Écris l'égalité de Thalès avec AM, AB, MN et BC.
2. Fais le produit en croix pour isoler MN.
3. Calcule MN.

✅ **Ma réponse**

10.1 VOLUME D'UN CYLINDRE, D'UN CÔNE, D'UNE PYRAMIDE

Pas à pas 1 **La boîte de pop-corn**

Une boîte de pop-corn est un **cylindre** de rayon **3 cm** et de hauteur **12 cm**. On cherche son volume.

💡 Volume d'un cylindre = π × rayon² × hauteur.

1. Calcule l'aire de la base : π × 3². _____
2. Multiplie par la hauteur. _____
3. Écris le volume avec l'unité. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **La pyramide de maquette**

Une pyramide a pour base un **carré de 6 cm de côté** et pour hauteur **9 cm**. On cherche son volume.

💡 Volume d'une pyramide = (aire de la base × hauteur) ÷ 3.

1. Calcule l'aire de la base carrée. _____
2. Multiplie par la hauteur. _____
3. Divise par 3 et écris l'unité. _____

✅ **Ma réponse** _____

10.2 VOLUME D'UNE BOULE

Pas à pas 1 **La balle de ping-pong**

Une balle de tennis de table a un **diamètre de 4 cm**. On cherche son volume.

💡 Volume d'une boule = 4/3 × π × rayon³. Attention : le rayon est la moitié du diamètre.

1. Quel est le rayon de la balle ? _____
2. Calcule le rayon au cube : 2³. _____
3. Calcule 4/3 × π × 8 (arrondi au dixième). _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 **Une boule de glace**

Une boule de glace a un **diamètre de 6 cm**. On cherche son volume, puis on le convertit en millilitres (**1 cm³** = **1 mL**).

💡 Volume d'une boule = 4/3 × π × rayon³.

1. Quel est le rayon ?
2. Calcule le rayon au cube.
3. Calcule 4/3 × π × 27 (arrondi au dixième).

✅ **Ma réponse**

10.3 *SE REPÉRER SUR LA TERRE*

Pas à pas 1 **Paris et Rome**

Paris a pour coordonnées **48,9° N ; 2,3° E** et Rome **41,9° N ; 12,5° E**.

💡 La latitude se donne en premier : elle mesure l'écart avec l'équateur. La longitude mesure l'écart avec le méridien de Greenwich.

1. Quelle ville est la plus au nord ? Compare les latitudes.
2. Les deux villes sont-elles à l'est de Greenwich ?
3. Calcule l'écart de longitude : 12,5 – 2,3.

✅ **Ma réponse**

Pas à pas 2 **Tokyo et Sydney**

Tokyo a pour coordonnées **35,7° N ; 139,7° E** et Sydney **33,9° S ; 151,2° E**.

💡 N = au nord de l'équateur, S = au sud. E = à l'est de Greenwich, O = à l'ouest.

1. Quelle ville est dans l'hémisphère sud ?
2. Les deux villes sont du même côté de Greenwich. Quelle opération donne l'écart de longitude ?
3. Calcule cet écart.

✅ **Ma réponse**

10.4 LES TRANSFORMATIONS

Pas à pas 1 — Quelle transformation ?

Dans un jeu vidéo, un sprite subit 4 transformations. Pour chacune, donne le nom : **translation**, **symétrie axiale**, **rotation** ou **homothétie**.

💡 Translation : glisser. Symétrie axiale : retourner comme dans un miroir. Rotation : tourner autour d'un point. Homothétie : agrandir ou réduire.

1. Le sprite avance de 5 cases vers la droite, sans tourner. _____
2. Le sprite est retourné comme dans un miroir, par rapport à un axe vertical. _____
3. Le sprite tourne d'un quart de tour autour d'un point. _____
4. Le sprite est agrandi : tous ses côtés sont multipliés par 2. _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2 — Agrandir un carré

Un carré a un côté de **3 cm**. On lui applique une **homothétie de rapport 2**.

💡 Les longueurs sont multipliées par le rapport k, les aires par k^2.

1. Calcule le côté du nouveau carré. _____
2. Calcule l'aire du carré de départ puis celle du nouveau carré. _____
3. Par combien l'aire a-t-elle été multipliée ? _____

✅ **Ma réponse** _____

10.5 PROGRAMMER UNE BOUCLE AVEC SCRATCH

Pas à pas 1 — Le triangle équilatéral

On veut que le lutin de Scratch dessine un **triangle équilatéral** dont les côtés mesurent **80 pas**.

💡 Pour un polygone régulier à n côtés, le lutin tourne de 360 ÷ n degrés à chaque coin, et on répète n fois.

1. Combien de côtés a la figure ? Combien de fois répète-t-on ? _____
2. De quel angle le lutin tourne-t-il à chaque coin ? _____
3. Écris le programme (les blocs à répéter). _____
4. Quel est le périmètre de la figure ? _____

✅ **Ma réponse** _____

Pas à pas 2

Le score du bonus

Un jeu utilise une **variable** « score » qui vaut 0 au début. Le programme : « **répéter 5 fois** : ajouter 10 à score ». Ensuite : « **si** score > 40 **alors** dire Gagné **sinon** dire Perdu ».

💡 Une variable garde une valeur qui change. Une condition choisit entre deux actions selon que le test est vrai ou faux.

1. Quelle est la valeur de score à la fin de la boucle ? _____
2. Le test « score > 40 » est-il vrai ou faux ? _____
3. Que dit le lutin ? _____

✅ **Ma réponse** _____